Ejercicios

Tema 11: Estadística y probabilidad

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Centralización

básico

Calcula la media, la mediana, la moda y el rango de: 4, 7, 5, 9, 7, 3, 7, 6.

2 Probabilidad

básico

Se lanza un dado. Sean A = «sale par» y B = «sale mayor que 3». Calcula $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ y $P(A \cup B)$.

3 Dispersión

medio

Calcula la desviación típica de los datos 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9.

4 Coeficiente de variación

medio

Las notas de dos grupos tienen: A, media 6 y $\sigma = 1{,}2$; B, media 7,5 y $\sigma = 1{,}2$. ¿Cuál es más homogéneo?

5 Árboles

medio

Una urna tiene 3 bolas rojas y 2 azules. Se sacan dos bolas **sin devolver**. Con un diagrama de árbol, calcula $P(\text{dos rojas})$ y $P(\text{una de cada color})$.

6 Datos agrupados

avanzado

Calcula la media y la desviación típica de la tabla: $[0, 10)$: 5 alumnos; $[10, 20)$: 8; $[20, 30)$: 7 (horas de estudio al mes).

7 Unión

avanzado

En una clase el 60 % juega al fútbol, el 30 % al baloncesto y el 15 % a los dos. ¿Qué probabilidad hay de que un alumno elegido al azar juegue al menos a uno? ¿Y a ninguno?